

MATRIZ DE ALTERNATIVAS			
Característica	Alternativa 1: Arquitectura Local (On-Premise)	Alternativa 2: Arquitectura Cloud (Nube)	
Descripción	Implementación de la base de datos y ejecución del robot en infraestructura física local de la sede.	Implementación de servicios de datos y lógica en la nube de Microsoft Azure.	
Herramientas	BluePrism v7.4 + SQL Server Express + Notebook local.	BluePrism v7.4 + Azure SQL Database + Azure Virtual Machines.	
Costo Estimado	Bajo: Inversión inicial casi nula	Medio: Costo mensual por consumo de servicios (SaaS/PaaS).	
Tiempo / Plazos	Rápido: Configuración inmediata en equipos locales (3-4 semanas).	Moderado: Requiere configuración de suscripción y redes virtuales (6-8 semanas).	
Implementación	Instalación manual en estaciones de trabajo y servidores locales.	Despliegue automatizado mediante el portal de Azure y servicios administrados.	
Beneficio Esperado	Control total físico del dato y ahorro en costos operativos mensuales.	Alta disponibilidad, escalabilidad inmediata y backups automáticos.	
Nivel de Riesgo	Medio: Riesgo de pérdida de datos por falla de hardware local o cortes de energía.	Bajo: Respaldo garantizado por acuerdos de nivel de servicio (SLA) de Microsoft.	
Recomendación	Recomendada para fase prototipo, ideal para validar la lógica del robot con costo \$0.	Recomendada para escalamiento, opción definitiva para llevar el proyecto a todas las escuelas.	
Matriz Comparativa			
Alternativas	Fortalezas (Ventajas Críticas)	Debilidades (Riesgos y Limitaciones)	Impacto en la Dirección de Escuela
Alternativa 1: Implementación Local (SQL Express)	- Costo de ejecución cero. - Autonomía total del desarrollador. - Implementación inmediata sin burocracia de red externa.	- Dependencia de hardware físico (Sede). - Escalabilidad limitada a un solo equipo. - Respaldos manuales.	Alta Eficacia: Resuelve el problema de la fatiga de forma rápida y sin requerir presupuesto adicional.
Alternativa 2: Despliegue en la Nube (Azure SQL)	- Alta disponibilidad - Escalabilidad para todas las sedes. - Backups y seguridad de nivel empresarial.	- Costo operacional mensual recurrente. - Curva de aprendizaje técnica más alta. - Dependencia crítica de la VPN/Internet.	Impacto a Largo Plazo: Permite que la solución crezca y se convierta en un estándar institucional para otros procesos.
Factibilidad Economica			
Nombre del Cargo	Sueldo Mensual (CLP)	Alternativa 1: Local (SQL Express)	Alternativa 2: Nube (Azure SQL)
Project Manager	\$2.600.000	1 persona	1 persona
Product Owner	\$2.400.000	1 persona	1 persona
Scrum Master	\$2.200.000	0.5 (Compartido)	1 persona
Developer	\$2.000.000	1 persona	1 persona
Data Analyst	\$1.800.000	0.5 (Compartido)	1 persona
Total Personas		4 personas	5 personas
Costo Mensual Equipo		\$8.100.000	\$11.000.000
Inversión Anual RRHH		\$97.200.000	\$132.000.000

Evaluación de alternativas		
Criterio	Alternativa 1: Implementación Local (SQL Express)	Alternativa 2: Despliegue en la Nube (Azure SQL)
Plazo	Muy Corto (Días/Semanas)	Largo (Meses de configuración)
Costo Inicial	Bajo (Uso de hardware existente)	Alto (Suscripción y HH Configuración)
Riesgo Técnico	Mínimo (Entorno controlado local)	Alto (Dependencia de conectividad externa)
Impacto en Fatiga	Inmediato (Puesta en marcha rápida)	Tardío (Requiere mayor tiempo de setup)